

AI が病院でどう働くか

マルチエージェント AI の医療実証研究 — Mount Sinai 論文を読む

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

もし優秀な医師が 1 人いるのと、
それぞれの専門が違う普通の医師が 5 人いるチームと、
どちらに難しい症例を任せたいですか？

この 30 分の後、あなたは：

- マルチエージェント AI の基本概念を説明できる（理解）
- Mount Sinai 研究の Study Design を批判的に吟味できる（分析）
- 自分の臨床現場での AI 活用可能性を 1 つ提案できる（創造）

医療 AI の進化 — 3 つの世代

世代	特徴	医療での例
第 1 世代：ルールベース	人間がルールを書く	処方チェックシステム
第 2 世代：生成 AI	1 つの AI が何でもやる	ChatGPT に症例を聞く
第 3 世代：エージェント AI	専門 AI チームが協力	複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

[Supervisor Agent] (総合医)
├── [Agent A] 検査データ専門
├── [Agent B] 画像診断専門
├── [Agent C] 薬剤相互作用専門
└── [Agent D] ガイドライン照合専門

チーム医療と同じ構造
1 人の総合医がすべてやるより
専門家チームの方が強い

Mount Sinai 研究の結果

npj Health Systems, 2026

精度

**有意に
上回る**

特に複雑な
医療タスクで顕著

コスト

65 分の 1

計算コストを
大幅削減

スケール

**性能
維持**

タスク増加でも
品質低下なし

救急外来で 10 人同時搬送：スーパードクター 1 人 → 限界 / 専門チーム 5 人 → 並列処理 + 専門性

批判的吟味

観点	強み	限界・疑問
新規性	医療でのマルチエージェント実証は少ない	実臨床にどれだけ近いタスクか？
定量性	65 倍のコスト削減は具体的	ベンチマーク選定は適切か？
再現性	Mount Sinai の信頼性	他施設での再現は？
臨床的意義	チーム医療と同構造	患者アウトカムは直接示されているか？
安全性	—	判断ミスの検出機構は？

考えるべき問い

- 65 倍のコスト削減 — 比較対象は公平か？
- 統計的有意 ≠ 臨床的有意
- エージェント誤判断時の安全装置は？
- 日本の医療にそのまま適用できるか？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場（外来・病棟・救急）で、
マルチエージェント AI が活躍できそうな場面を
1 つ考えてください。
どんな「専門エージェント」が必要ですか？

考えるヒント

- 複数の情報源を同時に確認する場面は？
- 「誰かに自動チェックしてほしい」業務は？
- カンファレンスの事前準備を効率化するなら？

業界トレンド

1,445%

問い合わせ急増
(Gartner)

3 倍

タスク完了速度

60%↑

精度向上

human-in-the-loop	human-on-the-loop
AI が提案→人間が毎回承認	AI が自律実行→人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性設計が重要

「人間がチェックしなくてもいい AI」は、医療でどこまで許されるか？

持ち帰りの問い

来週の 1 アクション

- 自分の業務で「複数情報を同時確認する場面」を 1 つメモ
- 同僚と「AI に任せたい業務」について 1 回話す
- Mount Sinai 論文の Abstract を読んでみる

チーム医療では「誰が最終責任を負うか」が明確です。
マルチエージェント AI では、誰が責任を負うのでしょうか？

— この問いは、AI の技術問題ではなく、医療倫理の問題です。